Unidade 03 | Capítulo 04

Redes Virtuais e Load Balancers

Prof.: Allberson Dantas





Sumário

- VPC, Subnets e Gateways;
- Balanceadores de Carga (LB);
- IP Público e NAT;
- Segurança e Regras de Firewall;
- Configuração de Rede na AWS.

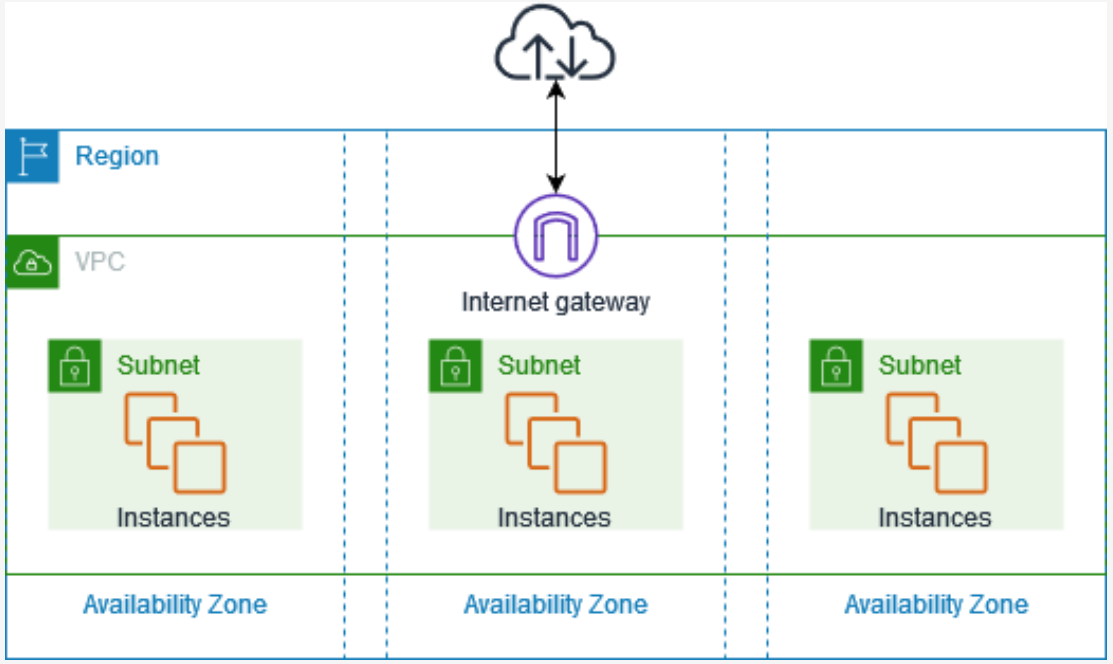
O que é uma VPC?

Rede isolada dentro da nuvem pública.

Permite definir endereçamento IP, sub-redes, roteamento e regras de segurança para os recursos implantados.

Características:

- Total controle sobre a topologia de rede;
- Pode conter múltiplas sub-redes;
- Suporte a roteadores, firewalls e gateways.



https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html

Sub-redes

Sub-redes são divisões lógicas dentro da VPC. Elas podem ser:

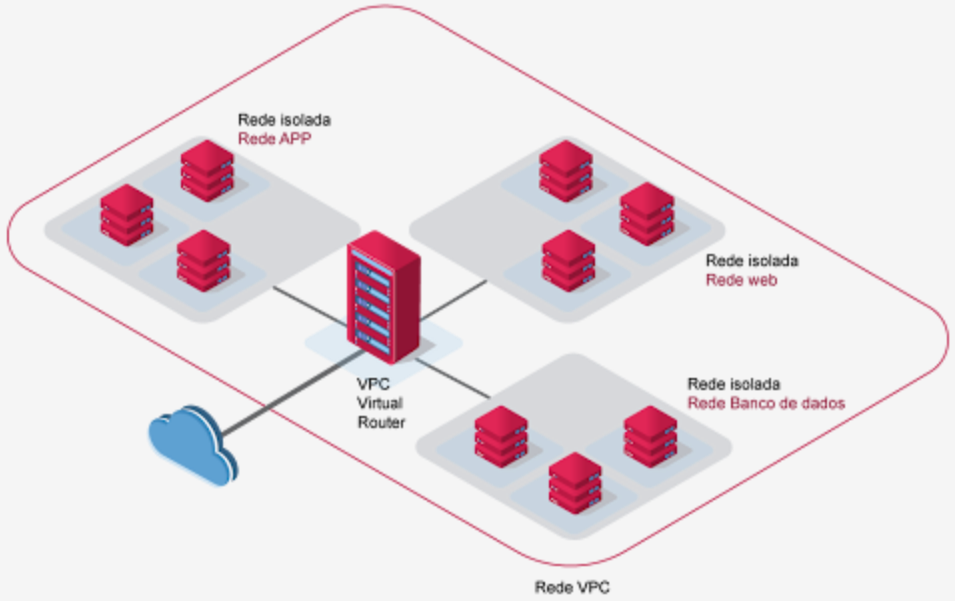
- Públicas: conectadas à internet via gateway.
- Privadas: isoladas, sem acesso direto à internet.

Exemplo de CIDR:

VPC: 10.0.0.0/16

Sub-rede pública: 10.0.1.0/24

Sub-rede privada: 10.0.2.0/24

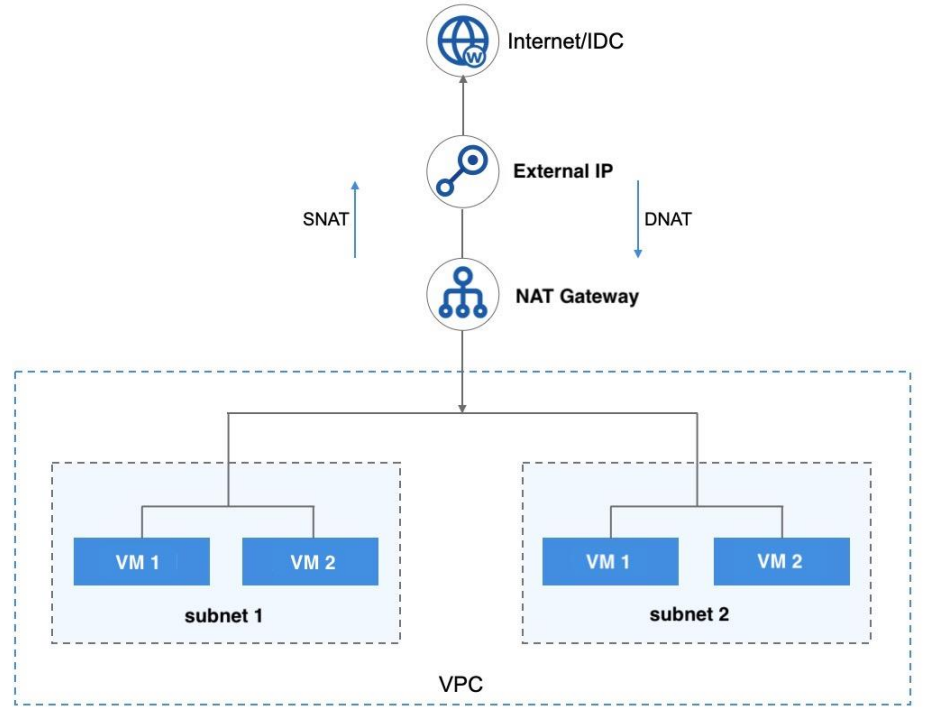


https://www.locaweb.com.br/ajuda/wiki/o-que-e-a-vpc-virtual-private-cloud/

Gateways

Internet Gateway (IGW): permite que instâncias em sub-redes públicas acessem a internet.

NAT Gateway: permite que instâncias em sub-redes privadas façam chamadas para a internet sem serem acessíveis externamente



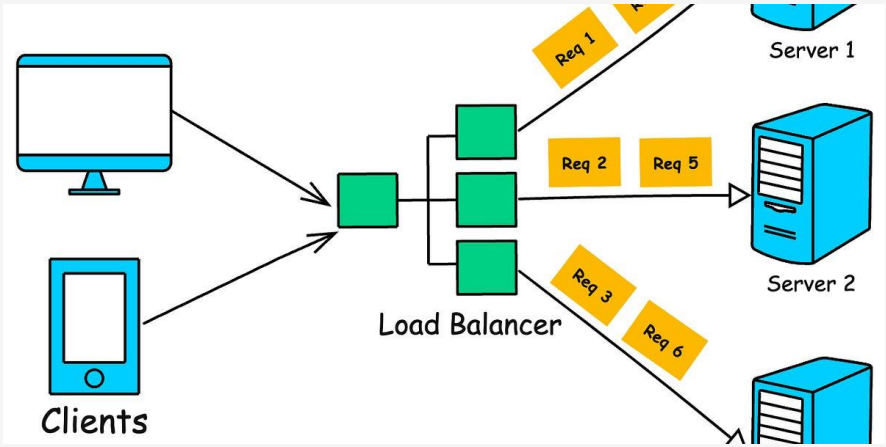
https://www.locaweb.com.br/ajuda/wiki/o-que-e-a-vpc-virtual-private-cloud/

Load Balancers

Load Balancers distribuem o tráfego de rede entre múltiplas instâncias, garantindo alta disponibilidade e escalabilidade.

Tipos:

- Application Load Balancer (ALB);
- Network Load Balancer (NLB);
- Classic Load Balancer.

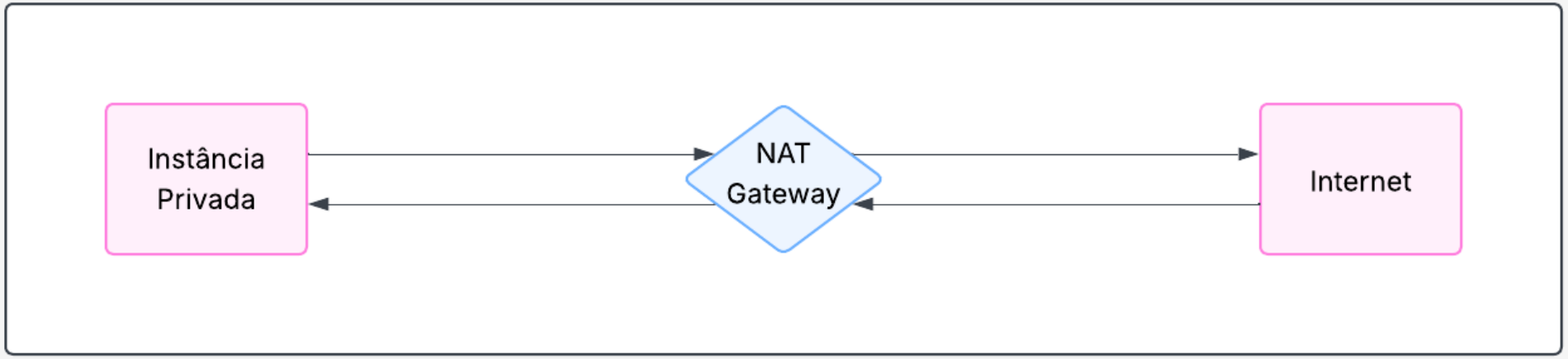


https://blog.algomaster.io/p/load-balancing-algorithms-explained-with-code

IP Público e NAT

IP Público: Instâncias em sub-redes públicas podem receber IPs públicos para serem acessadas diretamente da internet. Isso exige regras de segurança específicas.

Fluxo NAT Gateway:



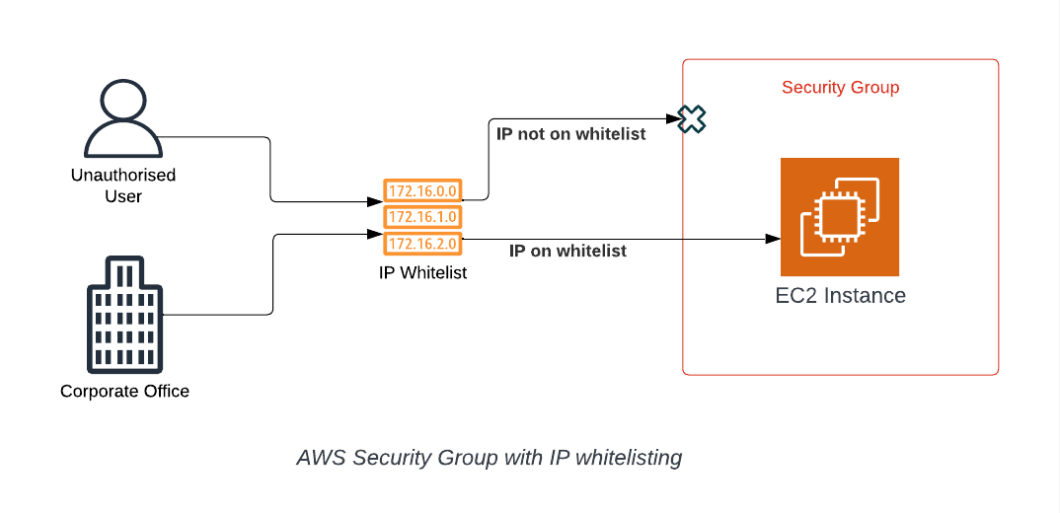
Segurança e Regras de Firewall

Security Groups:

Firewalls virtuais aplicados a instâncias. São stateful e controlam tráfego de entrada e saída.

Exemplo de regras:

- Porta 22 (SSH) – acesso restrito por IP;
- Porta 80 (HTTP) – acesso público;
- Porta 443 (HTTPS) – acesso público.



AWS Security Group with IP whitelisting

https://transactts.com/aws-security-resource-protection/

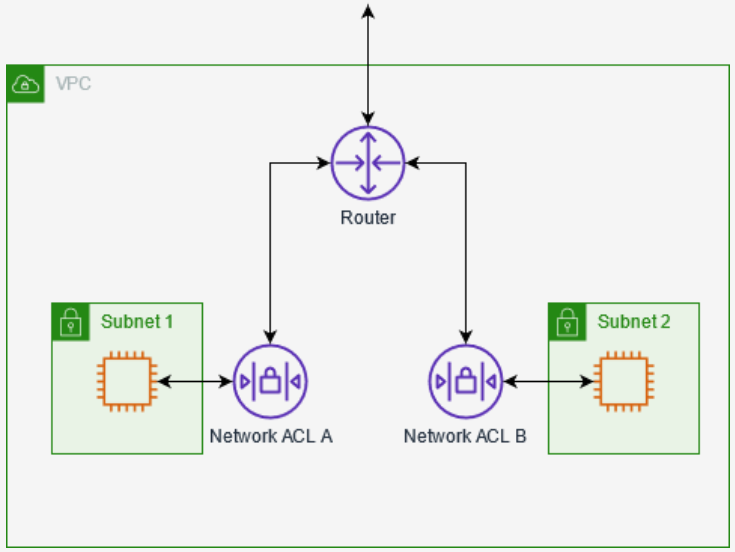
Segurança e Regras de Firewall

Network ACLs:

Firewalls aplicados a sub-redes. São stateless e exigem regras de entrada e saída separadas.

Diferenças:

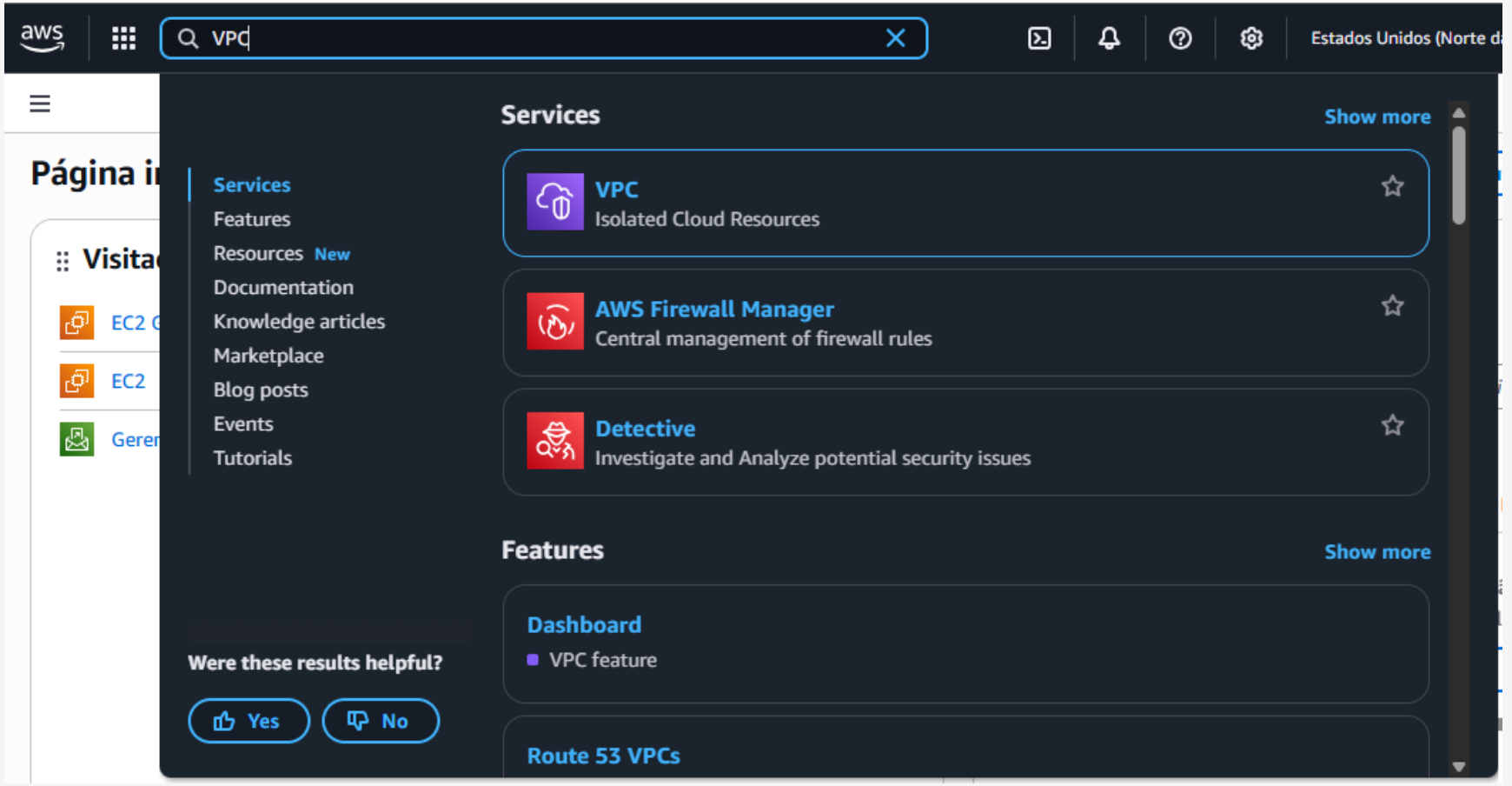
- Security Groups: aplicados por instância, mais simples.
- ACLs: aplicados por sub-rede, mais detalhados.



https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/userguide/vpc-network-acls.html

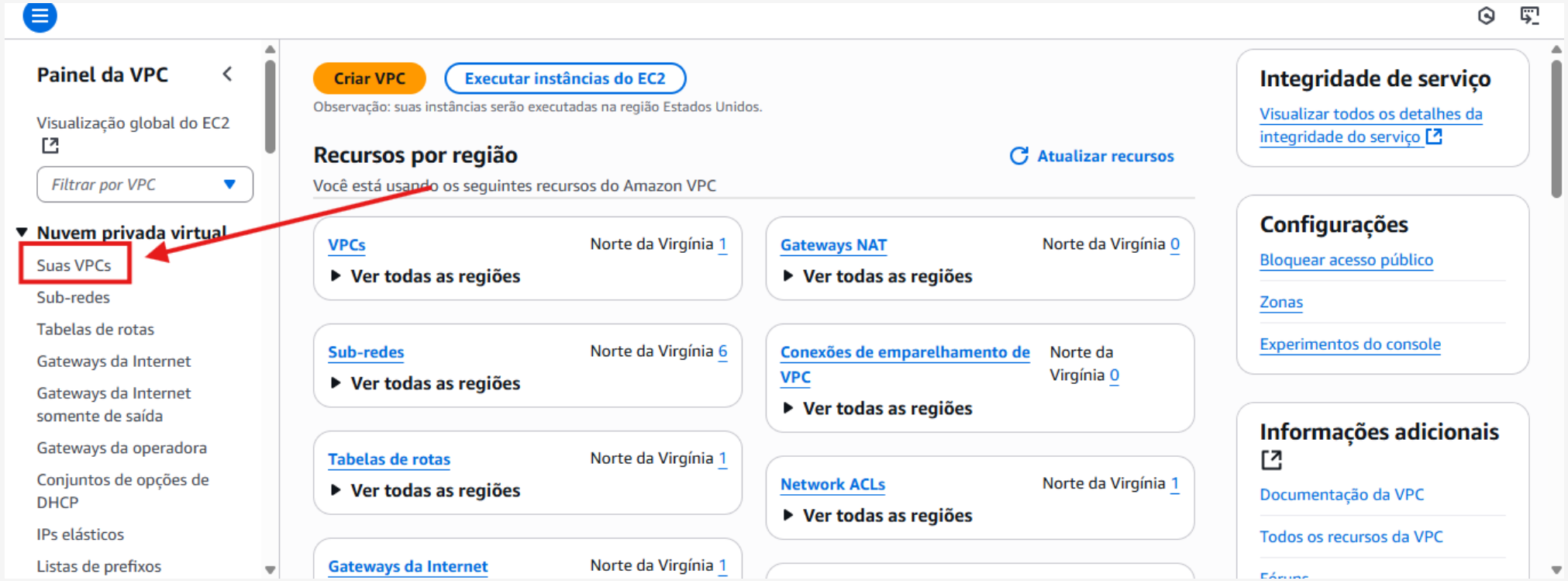
Configuração de Rede na AWS

Inicialmente vamos pesquisar por VPC:



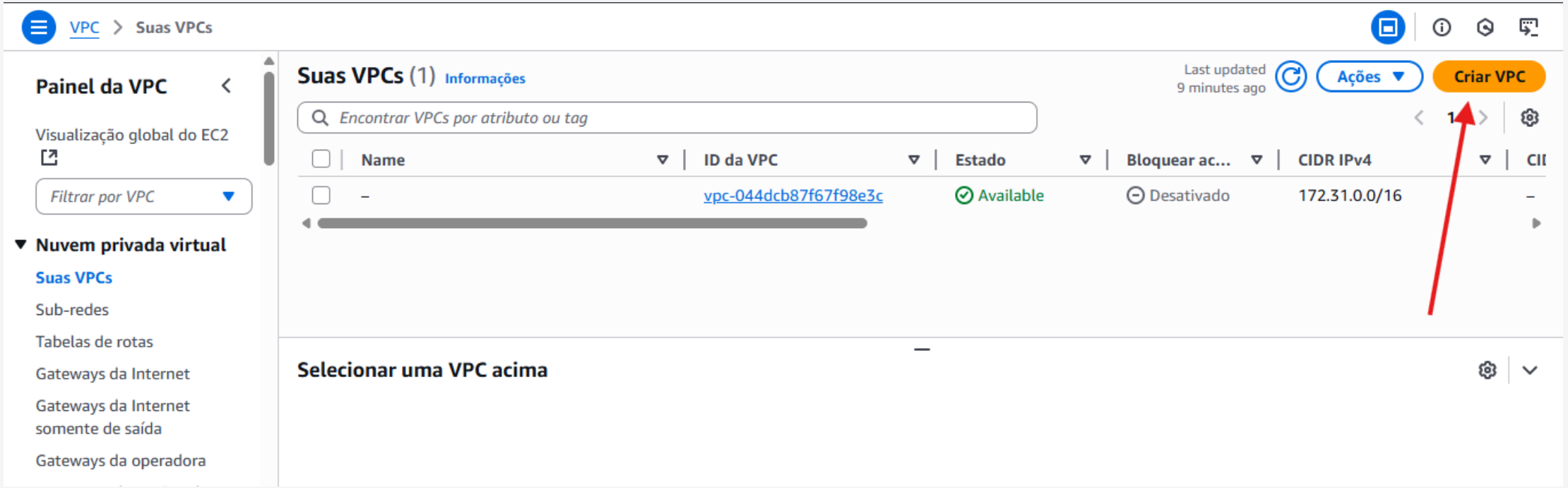
Configuração de Rede na AWS

Esse é o Painel da VPC, vamos clicar em Suas VPCs:



Configuração de Rede na AWS

Vamos criar uma nova VPC:



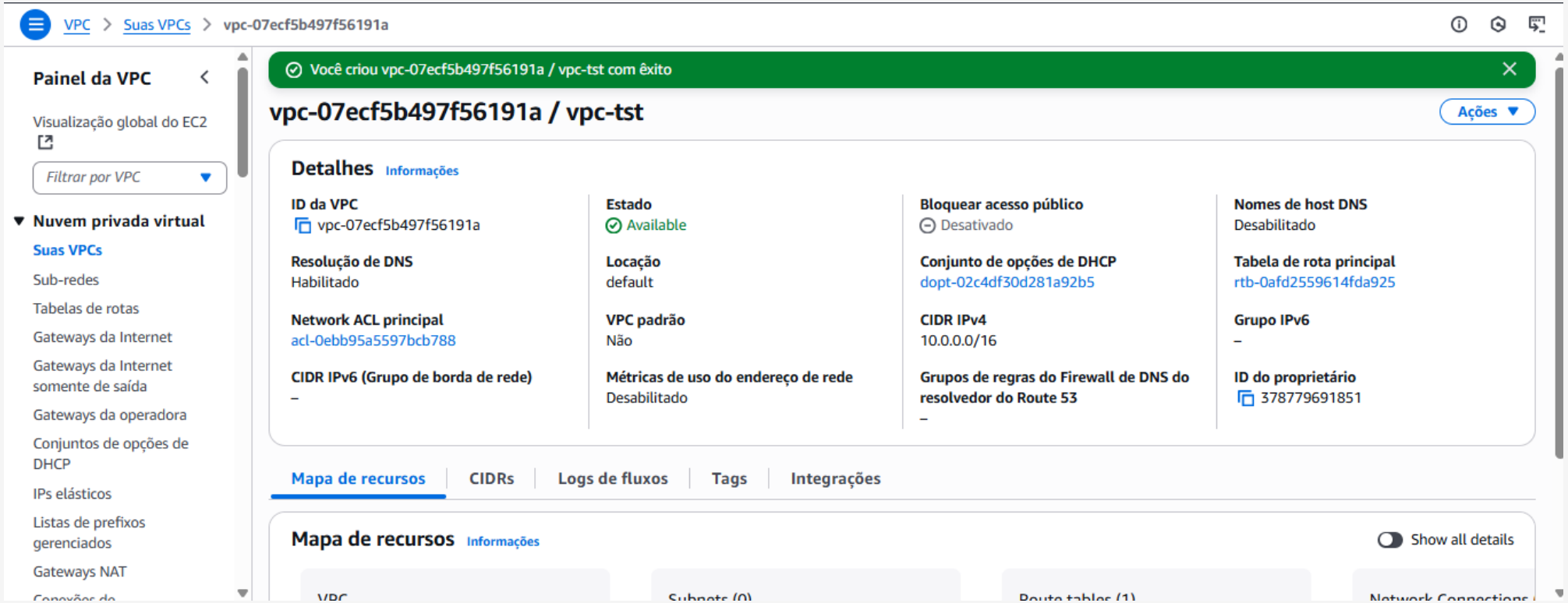
Configuração de Rede na AWS

As configurações de nossa VPC fica da seguinte forma:



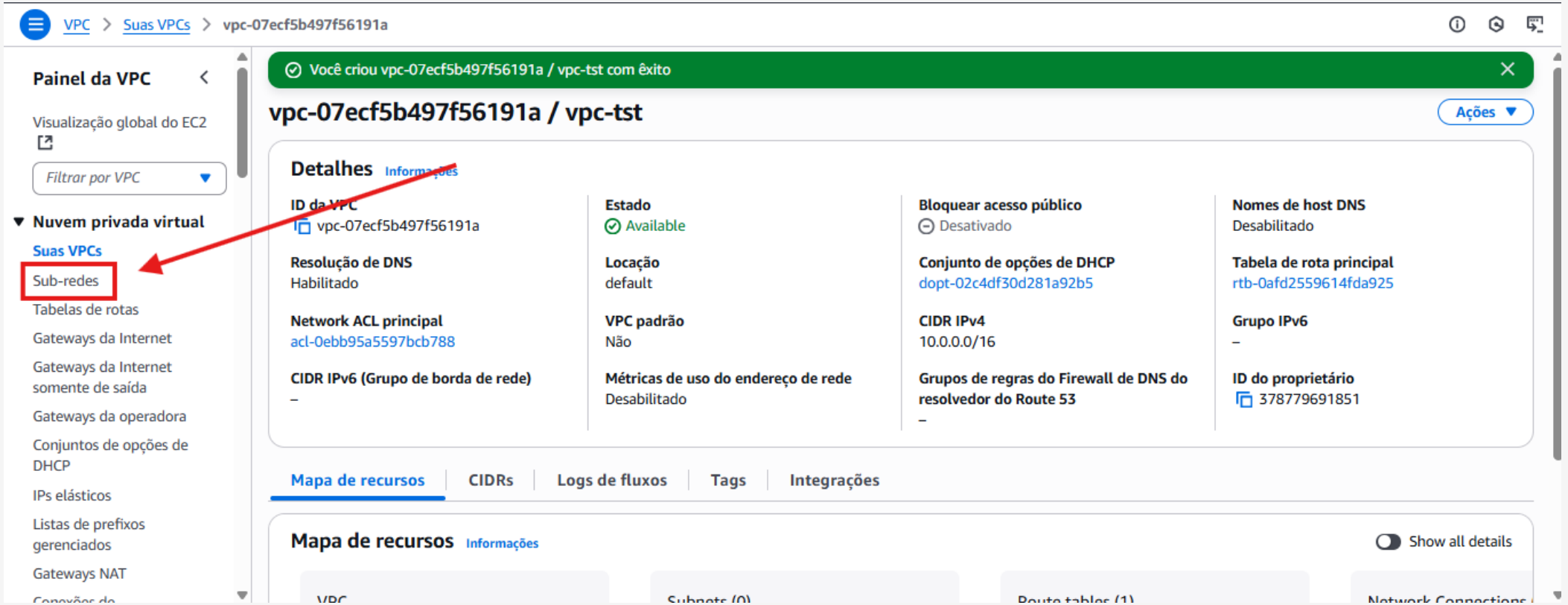
Configuração de Rede na AWS

VPC criada:



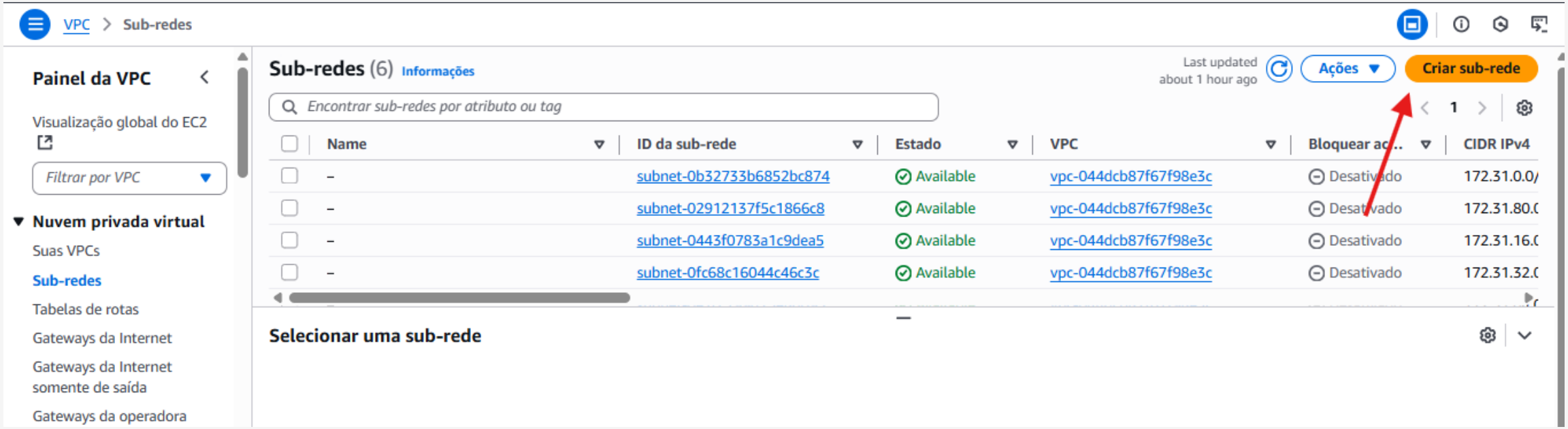
Configuração de Rede na AWS

Agora vamos criar as sub-redes:



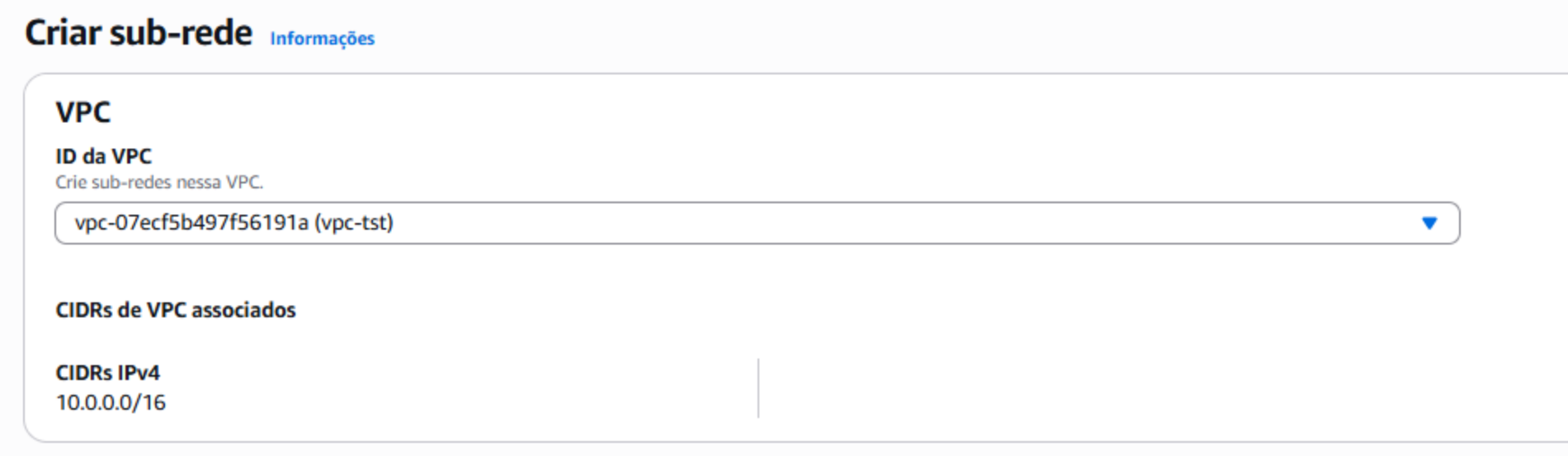
Configuração de Rede na AWS

Agora vamos criar as sub-redes:



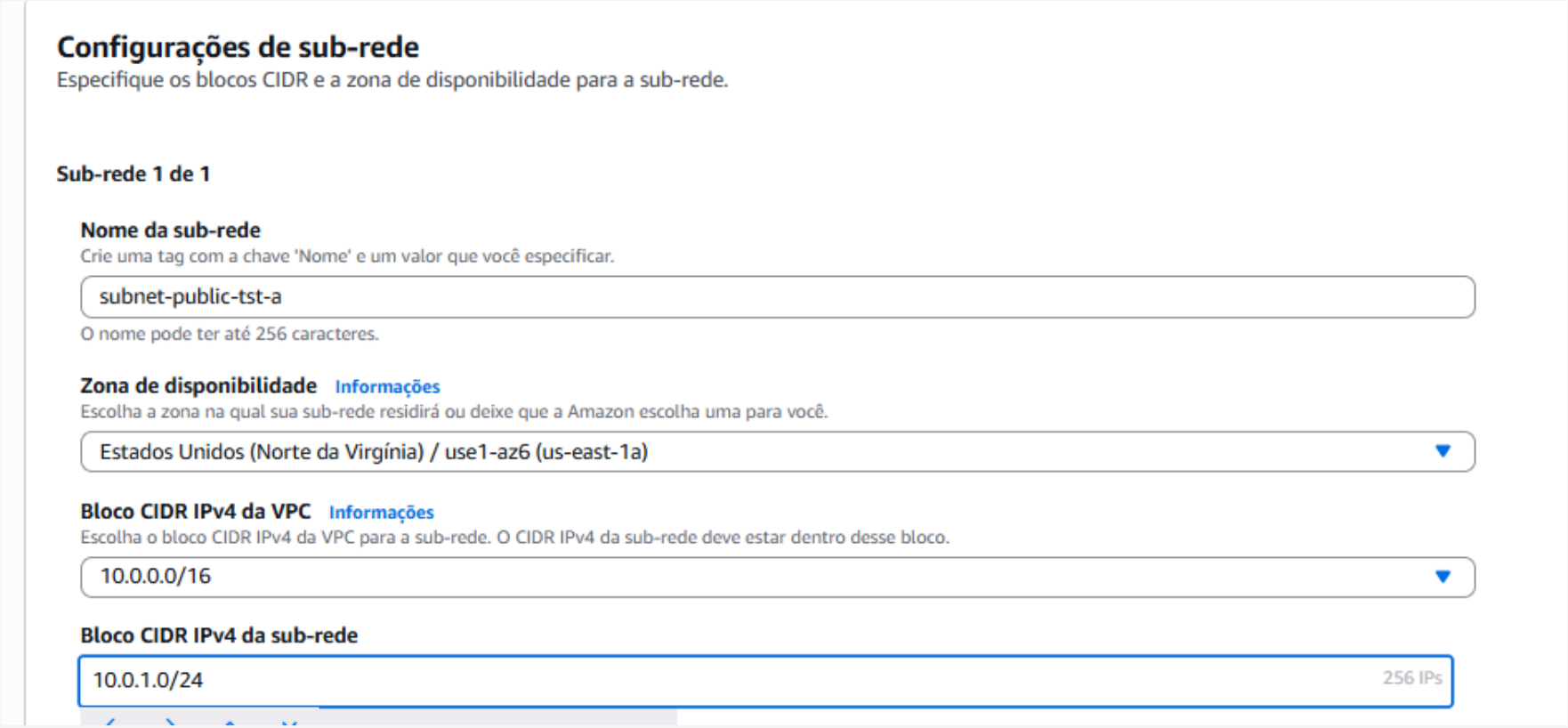
Configuração de Rede na AWS

Selecione a VPC criada anteriormente:



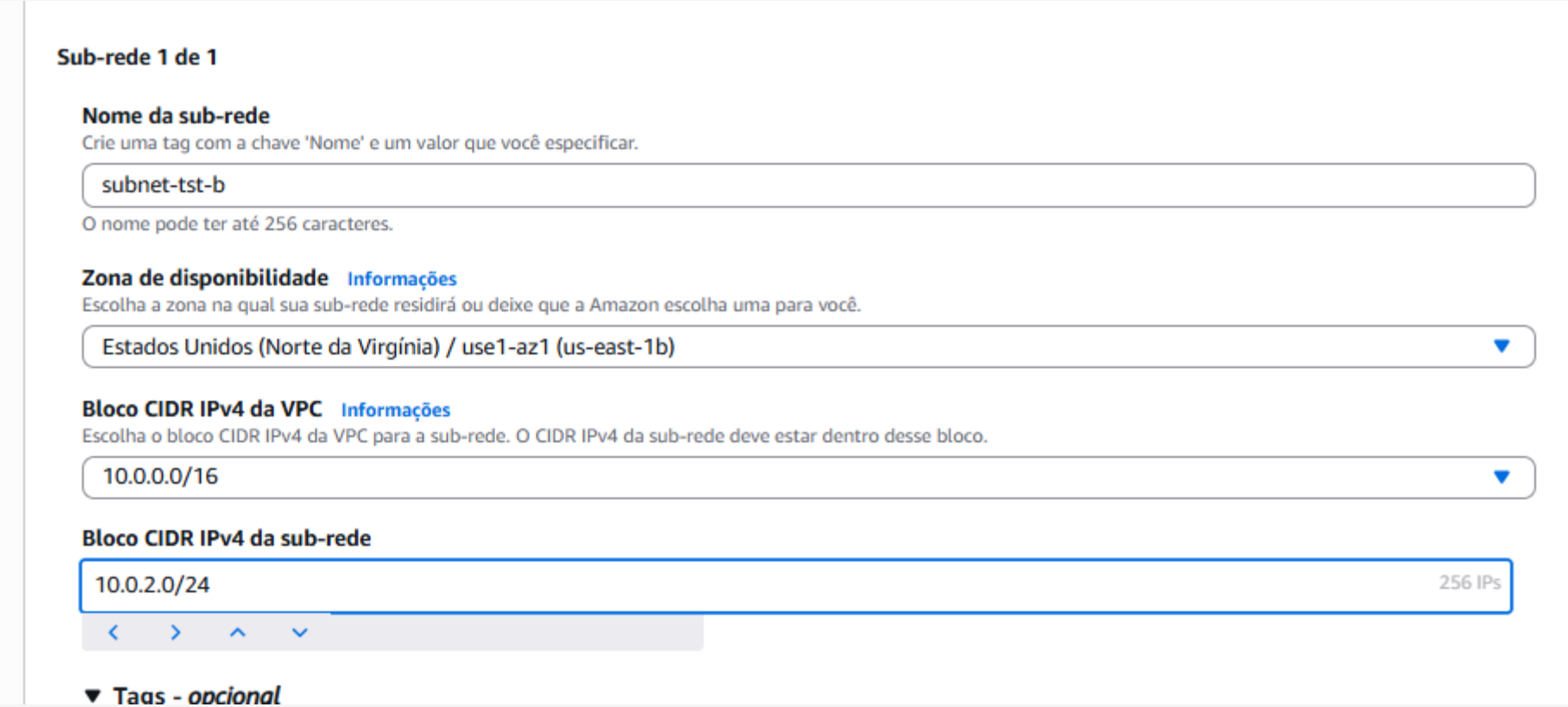
Configuração de Rede na AWS

Configuramos nossa sub-rede:



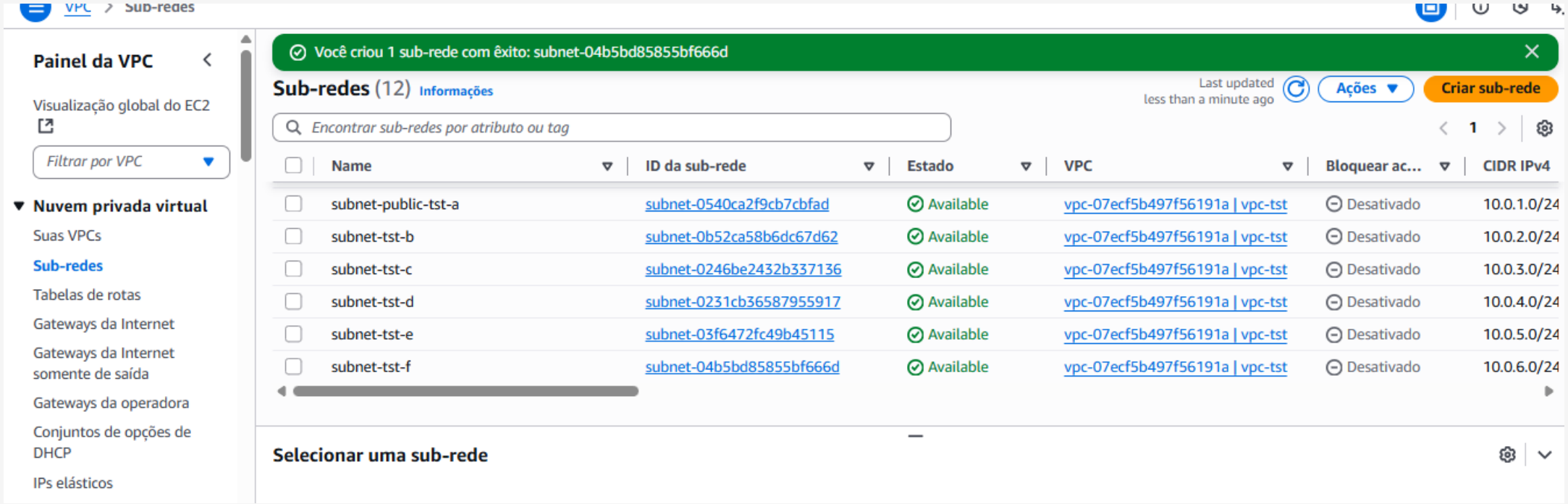
Configuração de Rede na AWS

Fazemos o mesmo processo para outras zonas de disponibilidades:



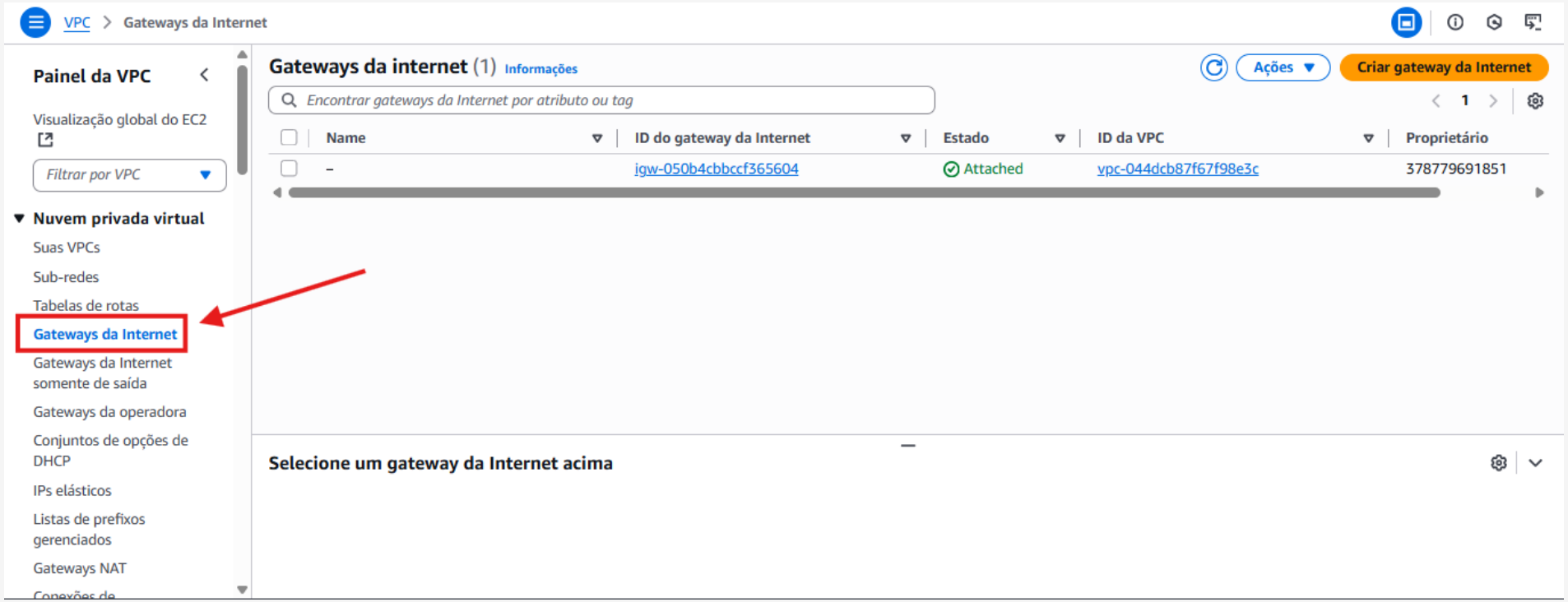
Configuração de Rede na AWS

Ficamos com as seguintes sub-redes:



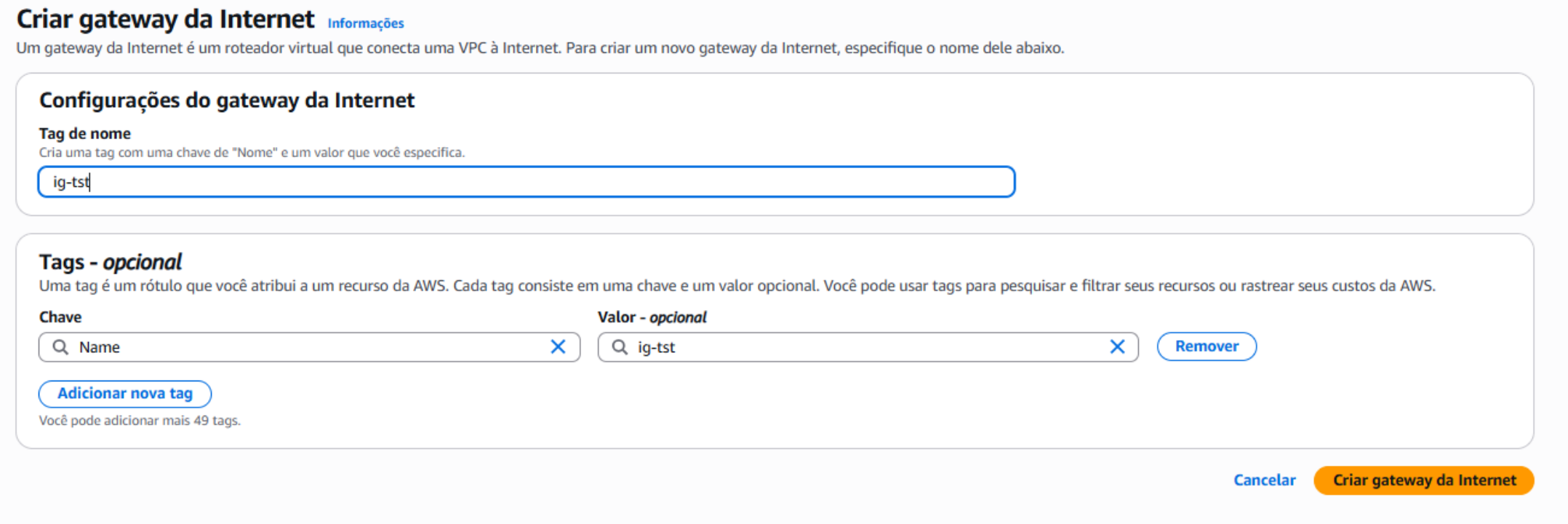
Configuração de Rede na AWS

Nossa VPC recém criada não possui acesso a internet, por isso, precisamos fazer essa conexão, acessamos e clicamos em Criar gateway da Internet:



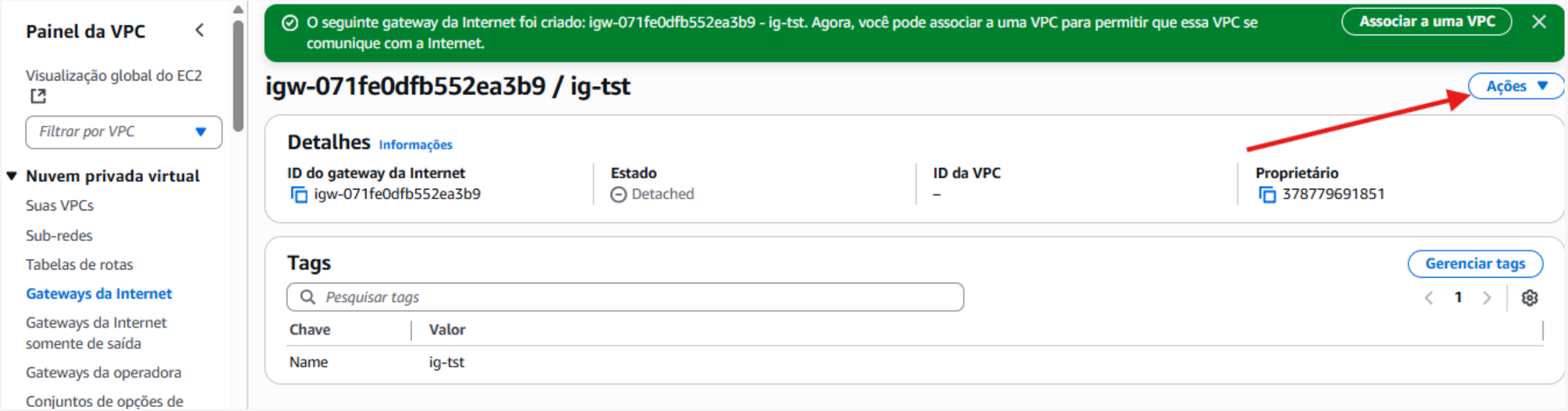
Configuração de Rede na AWS

Criamos nosso Internet Gateway:



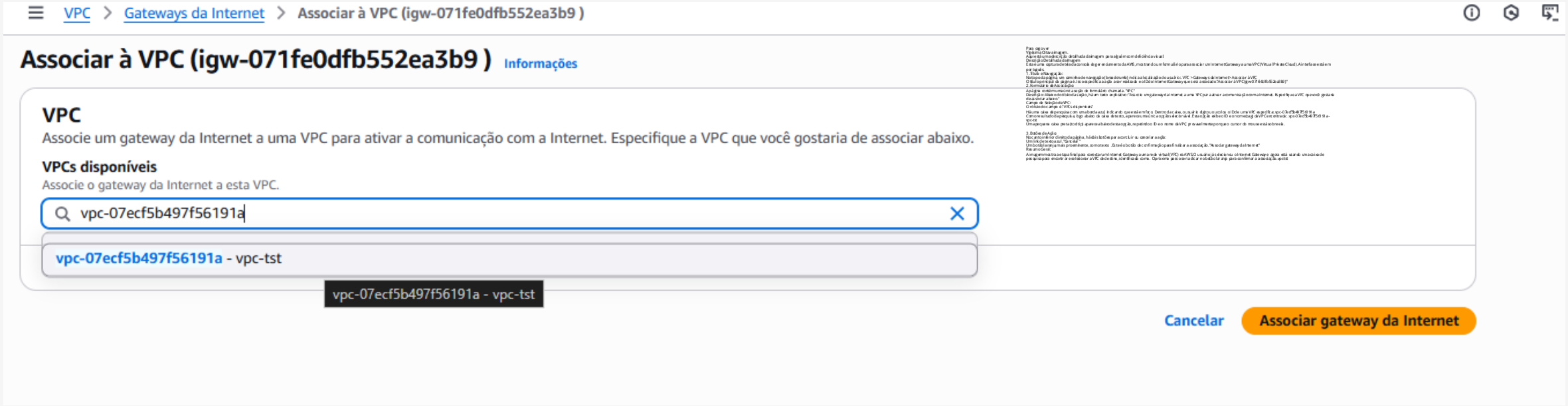
Configuração de Rede na AWS

Temos que associar nosso Internet Gateway a alguma VPC, para isso vamos em ações e associar a VPC:



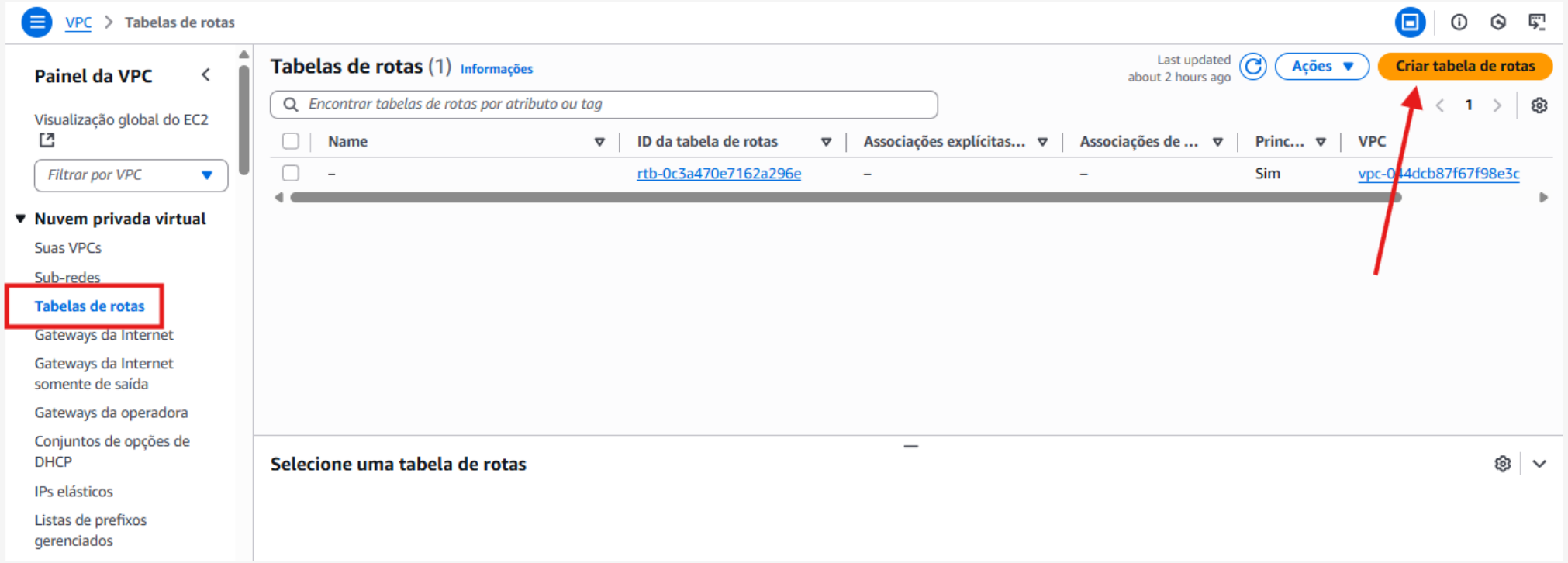
Configuração de Rede na AWS

Com isso, fazemos a associação:



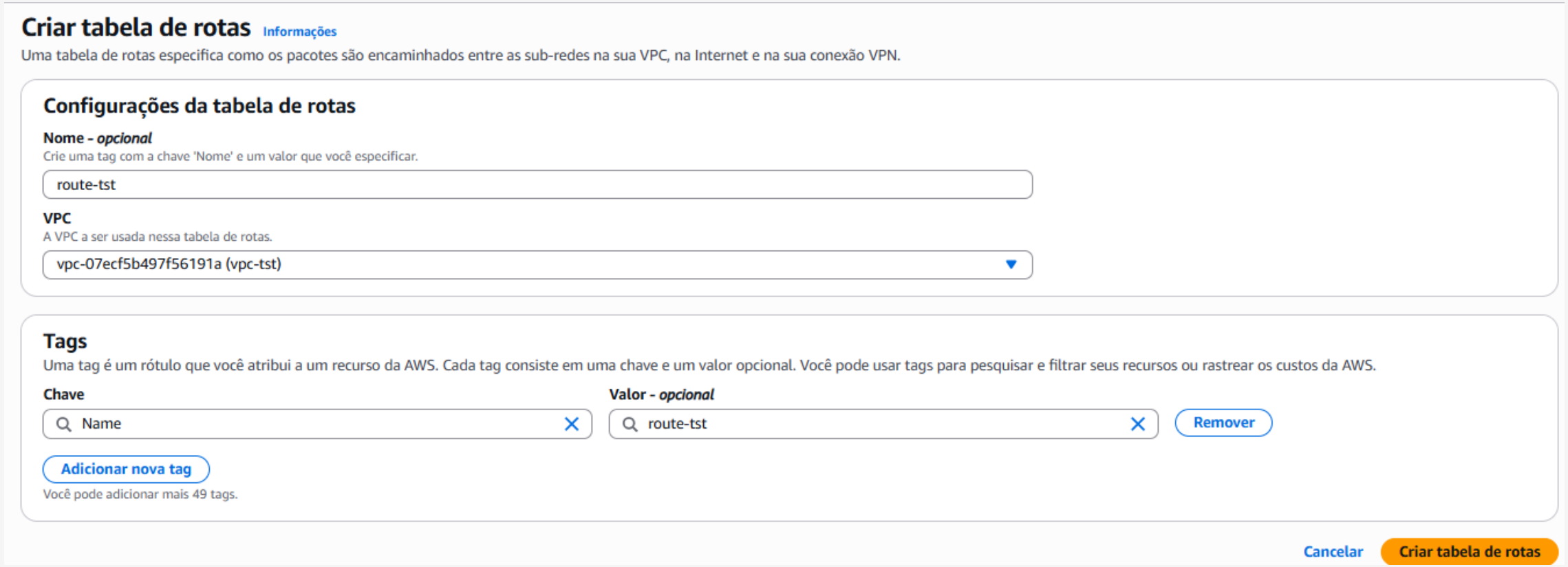
Configuração de Rede na AWS

Agora vamos para a Tabela de Roteamento:



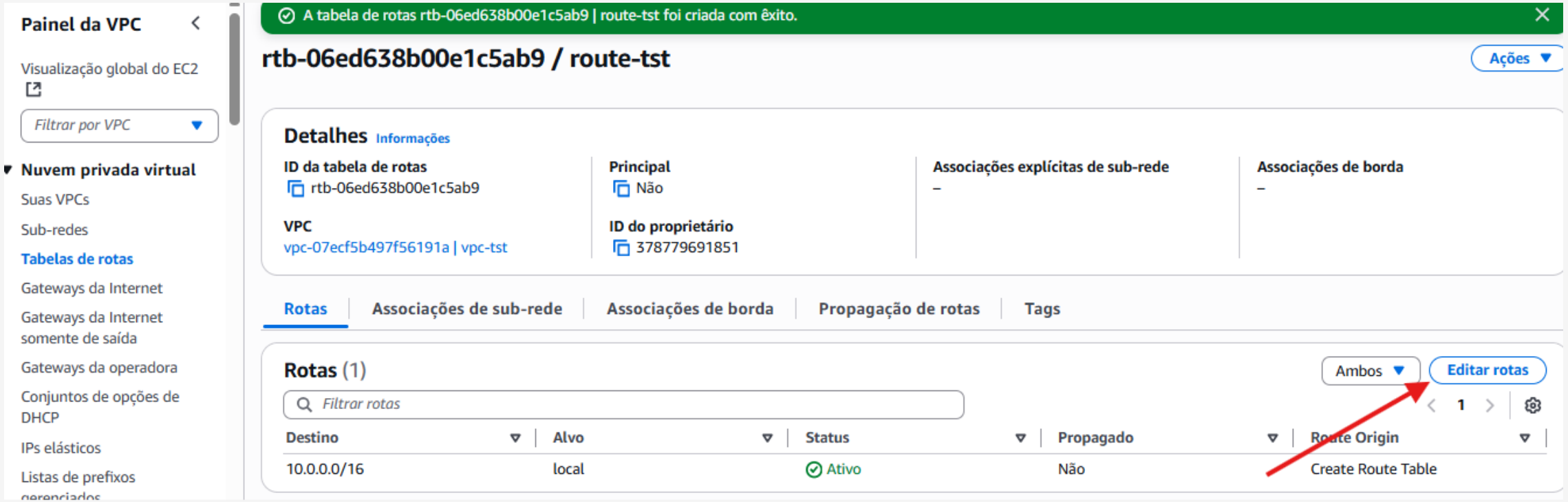
Configuração de Rede na AWS

Agora vamos para a Tabela de Roteamento:



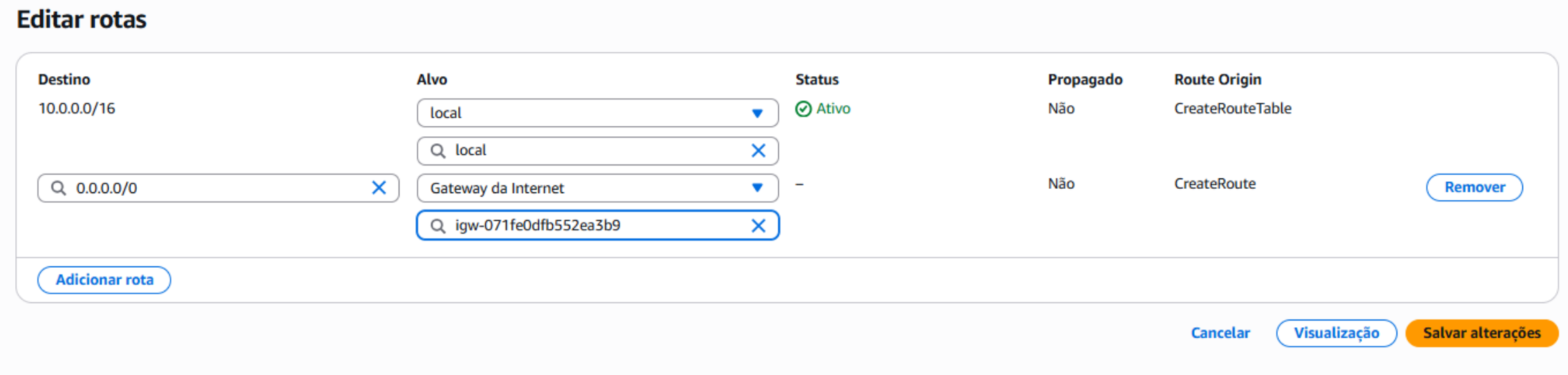
Configuração de Rede na AWS

Vamos em editar rotas:



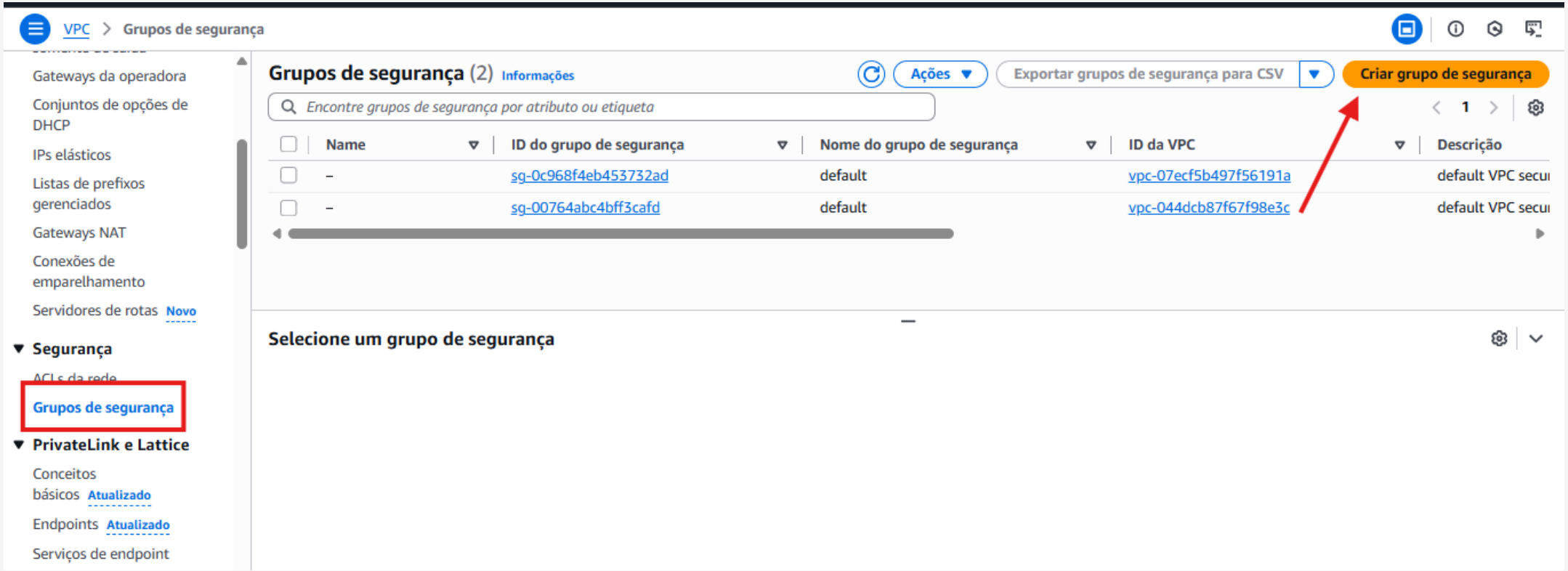
Configuração de Rede na AWS

Vamos em editar rotas:



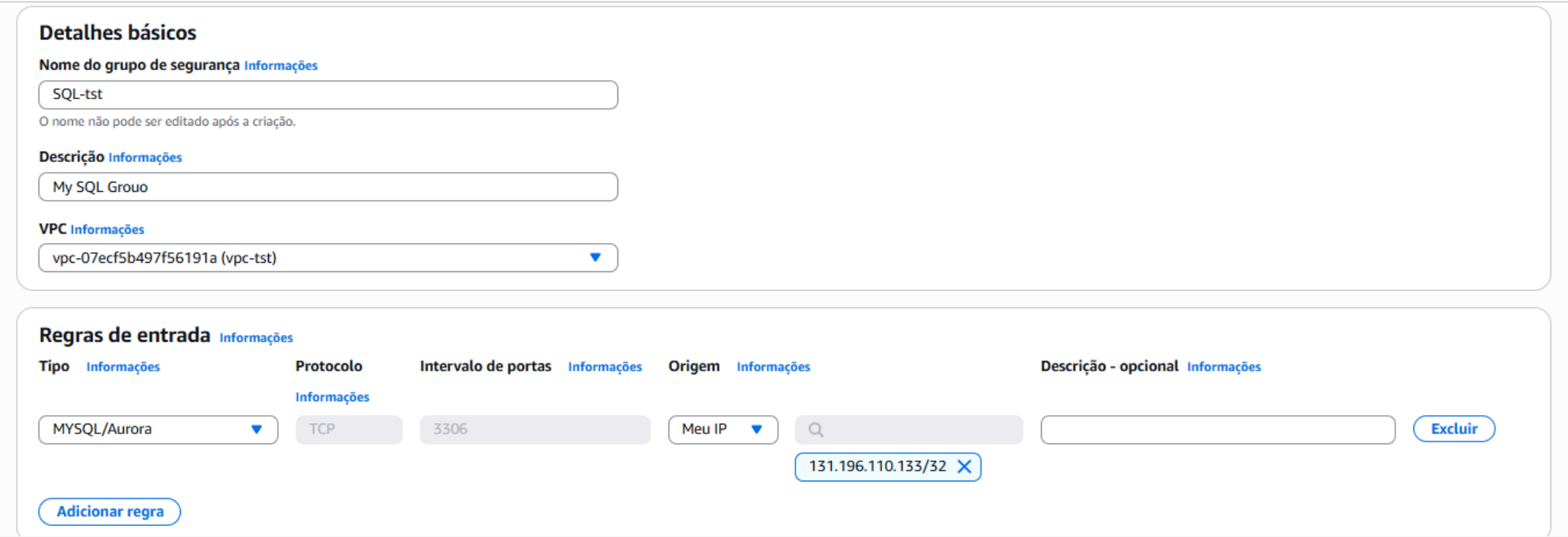
Configuração de Rede na AWS

O próximo passo é criar os Security Groups:



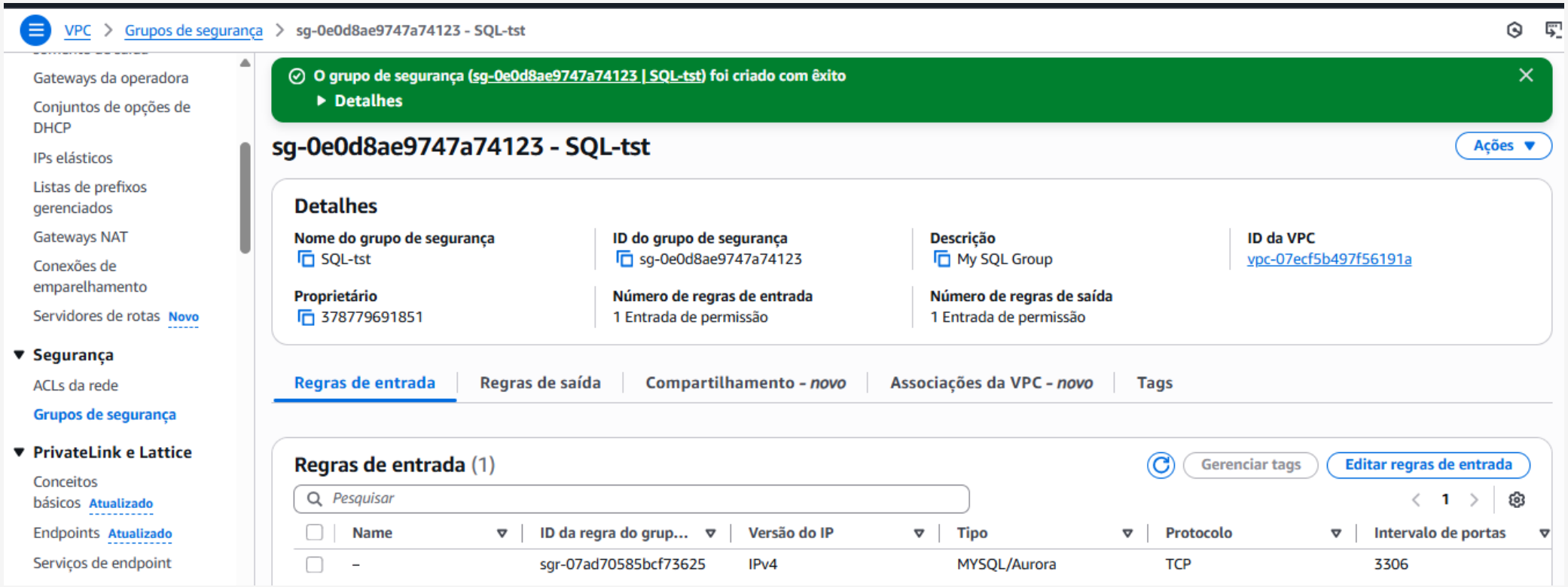
Configuração de Rede na AWS

Nosso primeiro grupo de segurança será configurado para o My SQL:



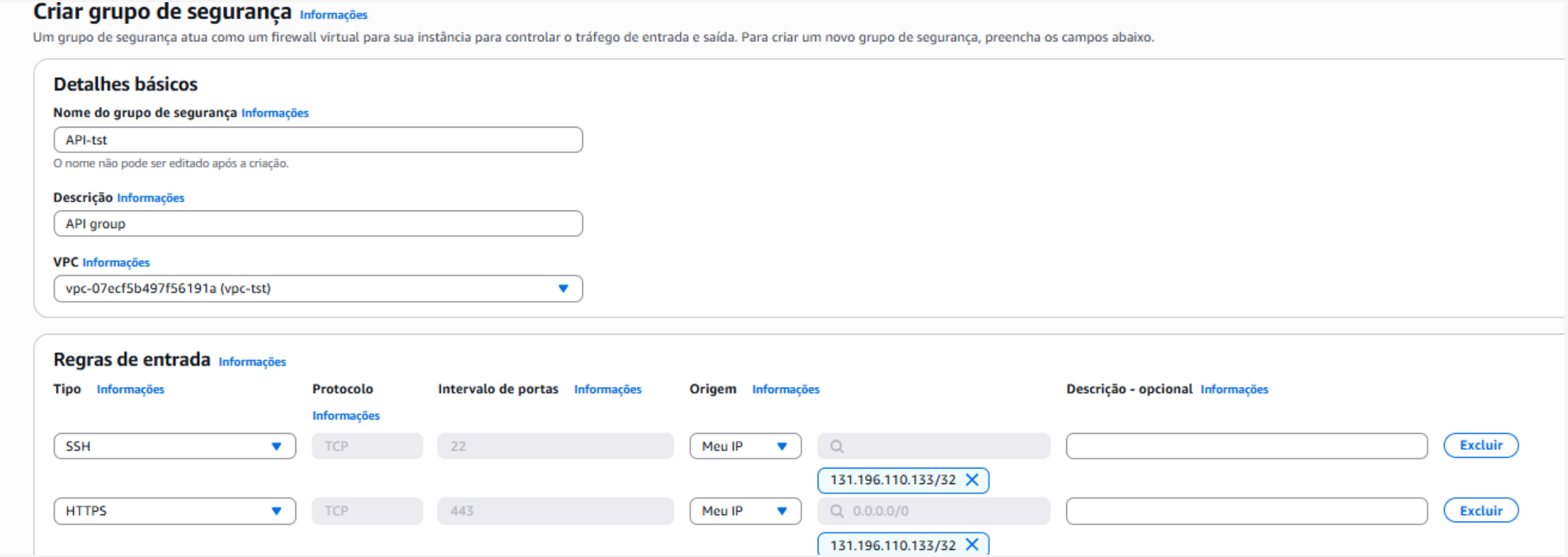
Configuração de Rede na AWS

Security Group criado:



Configuração de Rede na AWS

Criamos outro grupo de segurança para uma possível API:





Lista de Exercícios e Tarefas

Responda o Quiz do Capítulo.

Desenvolva as questões da TAREFA 29 – Redes Virtuais e Load Balancers.

CAPACITA iRede

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

RESIDÊNCIA EM TIC 20



EXECUTOR

iRede
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

INICIATIVA

MCTI FUTURO

COORDENADORA PPI

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.